

tags:
- b3/production
- b3/lessons
up: "[[AGENTS]]"
updated: 2026-08-20

СКВОЗНОЕ ЗАДАНИЕ БЛОКА 3: ПРОЕКТ "ПАСПОРТ АГЕНТА"

Назначение файла: единый документ сквозного накопительного задания. Структура, дорожная карта, полный комплект критериев (публикуется на занятии 1), формат сдачи, опоры. Полный текст ДЗ урока 1 - в «Домашнее задание 1», страница ЛМС - в «Страница урока для ЛМС».

1. Как устроено задание

Домашние задания Блока 3 - это один проект. Каждый урок добавляет к нему один кусок. К уроку 12 у вас не двенадцать разрозненных работ, а собранная и проверенная система с планом запуска.

Проект "Паспорт агента" состоит из трёх носителей:

НОСИТЕЛЬ	ЧТО ЭТО	КАК РАСТЁТ
Документ "Паспорт агента"	один файл с разделами P0-P8	каждый урок добавляет раздел или дописывает свой
Рабочая система	экспорт сценария n8n / flow LangFlow / репозиторий кода	с урока 4
Скринкаст до 5 минут	доказательство действия системы	снимается к вехе 2 (урок 4), переснимается к защите

Разделы паспорта:

РАЗДЕЛ	СОДЕРЖАНИЕ
P0	титул: процесс, роль, выбранный вход
P1	цепочка процесса и граница автоматизации
P2	контур управления: HITL-точки и устойчивость
P3	агент: инструменты и первое действие
P4	control layer, паттерн, экономика
P5	As-Is, To-Be и KPI

РАЗДЕЛ	СОДЕРЖАНИЕ
P6	eval и наблюдаемость
P7	эксплуатация: среда, риски, rollout
P8	deck и защита

Пять точек проверки

Занятия 1, 4, 8, 10 и 12 - ревью-вехи. На вехе вы сдаёте прирост проекта, ревьюер проверяет его по критериям из раздела 4 и выставляет предварительные баллы. На остальных занятиях формальное ДЗ - квиз с автопроверкой, а этап накопительного задания сдаётся в копилку и проверяется на ближайшей вехе. ДЗ такого занятия всегда состоит из двух частей: (1) квиз, сдаётся сам; (2) этап в копилку, сдаётся на ближайшей вехе. Пустых занятий нет.

Три равноправных входа

Блок строится вокруг вашего процесса, а не вокруг бота из Блока 2. Бот - один из возможных инструментов агента.

ВХОД	ЧТО ВЫ ПОДКЛЮЧАЕТЕ
A	свой бот из финального проекта Блока 2
B	учебный бот курса (кейс "ИвентЛайн")
C	другой инструмент вместо базы знаний: таблица, трекер, календарь, API учётной системы, MCP-коннектор

Все три входа зачётные, критерии от входа не зависят. Есть живой бот - подключаете его. Нет или не нужен - подключаете то, что нужно процессу. Если хочется начать новый проект с нуля в середине блока - это вход C: тот же процесс, другой инструмент.

2. Дорожная карта по 12 занятиям

Обозначения в колонке "Проверка": **ревью** - сдача прироста ревьюеру на вехе; **квиз + этап** - автопроверка-квиз, а сделанный этап идёт в копилку ближайшей вехи. "P0"- "P8" в колонке "Прирост" - номера разделов паспорта (таблица выше).

№	ТЕМА ЗАНЯТИЯ	ЭТАП: ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ	ПРИРОСТ ПРОЕКТА	ПРОВЕРКА
1	Workflow vs Agentic: граница и критерии выбора	цепочка 5-7 шагов; вердикт по каждому шагу; обоснованный отказ; кандидат в ядро	P0 + P1	ревью, веха 1
2	Quality gates и human-in-the-loop	не менее 2 HITL-точек и 1 escalation-сценарий на своей цепочке, обоснование типа каждой	P2 (начало)	квиз + этап, к вехе 2

№	ТЕМА ЗАНЯТИЯ	ЭТАП: ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ	ПРИРОСТ ПРОЕКТА	ПРОВЕРКА
3	Error handling, fallback и надёжность	не менее 2 паттернов устойчивости (retry, fallback, graceful degradation, ручная очередь) с обоснованием	P2 целиком	квиз + этап, к веке 2
4	Анатомия агента + MCP tool use	минимальный агент: внешний источник знаний или данных как tool, одно действие с записью; скринкаст v1	P3 + первая версия рабочей системы	ревью, века 2 + гейт
5	Сборка агента в advanced no-code (Путь Б)	control layer (max steps, max cost, fallback), прогон cost-attack с фиксацией результата	P4 (начало)	квиз + этап, к веке 3
6	Паттерны агентных систем + cost control	один паттерн под свой кейс, модель на каждый шаг, стоимость успешного результата	P4 целиком	квиз + этап, к веке 3
7	As-Is анализ собственного процесса + bottleneck	As-Is: шаги, участники, потери; 1-2 bottleneck по Парето	P5 (начало)	квиз + этап, к веке 3
8	AI-first To-Be проектирование	To-Be с участием агента, 2-3 измеримых KPI со значением "до", сверка с частью 1, расхождение в improvement-log	P5 целиком	ревью, века 3
9	Где живёт агент + безопасность + интерфейсы	выбор среды с расчётом, compliance-чек по своему контуру, score пилота	P7 (начало)	квиз + этап, к веке 5
10	Eval suite + production monitoring	eval suite 10-15 кейсов, регрессионный прогон "до/после", базовый мониторинг	P6	ревью, века 4
11	Risk register + rollout plan + эксплуатация	risk register 5-7 рисков с митигацией и владельцем, rollout shadow -> HITL -> autonomous, план эксплуатации	P7 целиком	квиз + этап, к веке 5
12	Stakeholder deck + подготовка к защите	deck 5-7 слайдов, финальный скринкаст, паспорт целиком, защита 3 минуты	P8 + финальная сдача	ревью, века 5 (итоговая)

Две оговорки, которые надо прочитать сразу.

Первая. Часть 1 и занятия 7-8 идут "не по порядку", и это осознанно. Цепочка части 1 - рабочая гипотеза, построенная до анализа. As-Is и To-Be занятий 7-8 - её проверка на данных. Расхождение между ними - не ошибка, а ожидаемый результат: оно фиксируется в improvement-log на веке 3. Сейчас вы выбираете на глазок, на занятии 7 проверите выбор цифрами.

Вторая. Готовая ИИ-карта для части 1 не требуется. Цепочка восстанавливается заново по живым задачам. Если живого процесса нет - берётся учебная цепочка курса, задание выполняется на ней полностью и оценивается так же.

3. Часть 1: выбор процесса и граница агента

Выполняется после занятия 1 (эфир 31.08). Черновик таблицы заполняется на практике вебинара, дома доводится и сдаётся. Полный текст задания, форма сдачи и сроки - в ДЗ урока 1. Здесь - суть и инструмент.

Что делается

1. Опишите одну цепочку своего процесса: 5-7 шагов подряд, одну цепочку, а не набор задач. Описывайте, как было, а не как должно быть. Формат строки: глагол + объект + система ("выгрузить остатки из учётной системы"). Два глагола в строке - режьте на два шага. По каждому шагу: вход -> действие -> выход -> кто делает. Отметьте природу шага словом: исполнение (по правилу), решение (выбор из вариантов), коммуникация (обмен с человеком).
2. Поставьте вердикт по каждому шагу: W (workflow), A (агент), Н (остаётся человеку). Исходов три, а не два.
3. Обоснуйте каждый вердикт одним предложением: по какому из пяти вопросов он решился. Вердикт без обоснования не засчитывается.
4. Выделите минимум один обоснованный отказ: шаг с вердиктом «человек» и объяснением, почему его не отдают машине. Это обязательный пункт, а не признак слабой работы.
5. Назовите шаг-кандидат в ядро проекта: тот, вокруг которого соберёте агента на занятии 4.

Пять вопросов

Перед пятёркой - вопрос ноль из Блока 1: проходит ли задача по 4D. Не проходит - остаётся человеку, это зачётный ответ.

Первые два вопроса отвечают "нужен ли агент", три следующих - "по карману ли".

#	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Решение внутри прогона. Какое решение нельзя принять заранее, только по данным, которые появятся в момент выполнения?	назвать решение / "нет такого"
2	Запись, не чтение. Что изменится во внешнем мире после прогона? Назовите систему и запись.	система + запись / "ничего"
3	Цена одной ошибки. Один неверный прогон во что обходится, и кто узнает первым: вы или контрагент?	дорого, контрагент / дешево, я
4	Счёт за агентность. Сколько раз в месяц и сколько минут за раз?	число x число
5	Руки и доступ. Есть ли программный (API) вход в систему, куда агент будет писать? Открывается ли без VPN? Кто даёт токен и когда?	да / нет / не знаю

Как читать ответы:

- "Ничего не меняется" - это не агент, а помощь в размышлении. Строка закрыта.
- "Нет решения по ходу" - workflow. Хороший результат: дешевле и надёжнее.
- Есть решение + есть запись + есть доступ - агент. Вопрос 3 покажет, где в нём стоит человек (занятие 2), вопрос 4 - браться ли сейчас.
- Нет доступа - блокиер, а не приговор: до занятия 4 добыть доступ, обойти экспортом-импортом, сменить инструмент шага или оставить шаг человеку.

- Не проходит вопрос ноль (4D) - человек, обоснованный отказ.

Панчи (по одному на вопрос, в порядке):

1. Можешь нарисовать блок-схему - рисуй блок-схему, а не агента.
2. Нет записи - нет агента. Только чтение - это ещё Блок 2.
3. Автономность выдают не по уровню технологии, а по цене ошибки.
4. Считаем стоимость успешного результата, а не стоимость прогона (вернётся на занятии 6).
5. Агент без рук - это чат. Чаще всего проект встаёт не на модели, а на доступе.

Правило темпа: на каждый вопрос - первый ответ, который пришёл в голову. Думаете дольше 15 секунд - ставьте "?" и идите дальше. Знак вопроса - законный рабочий ответ, именно такие строки уходят на разбор. В сдаче все "?" расшифровываются: нерасшифрованный знак снижает балл по критерию 1.

Связь с зачётом: вопросы, по которым вы сейчас размечаете цепочку, - это и есть то, по чему принимается проект. Критерий 1 проверяет саму разметку, вопрос 2 станет гейтом всего проекта, вопрос 3 - основой HITL-точек (критерий 5), вопрос 4 - экономикой (критерий 4).

4. Критерии оценки проекта

Комплект критериев один на весь блок. Восемь критериев, внутри каждого - нумерованные позиции, каждая позиция оценивается по 0 / 1 / 2. Всего 20 позиций, максимум 40 баллов. Формат рубрики - формат ЛМС: у позиции три дескриптора, средний строится конструкцией "есть, но...". Из каждой позиции видно, за что снижают балл и как получить максимум.

КРИТЕРИЙ	ПОЗИЦИИ	МАКС
K1 Граница автоматизации	1.1, 1.2, 1.3	6
K2 Процесс As-Is и To-Be	2.1, 2.2, 2.3	6
K3 Автономность (ядро)	3.1, 3.2	4
K4 Архитектура и экономика (ядро)	4.1, 4.2, 4.3	6
K5 Надёжность и контроль (ядро)	5.1, 5.2, 5.3	6
K6 Eval и наблюдаемость	6.1, 6.2	4
K7 Готовность к эксплуатации	7.1, 7.2	4
K8 Коммуникация результата	8.1, 8.2	4
Итого	20 позиций	40

Ядро - K3, K4, K5: восемь позиций, 16 баллов из 40.

Гейт: обязательный критерий - либо да, либо нет

Гейт - бинарное условие, оно проверяется до баллов и в сумму 40 не входит.

В скринкасте зафиксировано не менее одного действия агента, изменяющего состояние внешней системы: создана или изменена запись, отправлено сообщение, поставлена задача, обновлён файл.

Чтение, поиск и генерация текста действием не считаются.

- Да - работа допускается к подсчёту баллов.
- Нет - "на доработку" независимо от суммы баллов.

Зачем так: в Блоке 2 бот отвечал по запросу, в Блоке 3 система действует сама. Если поставить эту границу баллом, она компенсируется хорошей презентацией - и теряется смысл блока. Гейт одинаков для всех входов и стеков.

K1. Граница автоматизации: workflow или agentic

Закрывает ОР занятия 1. Веха 1.

1.1. Цепочка процесса

- 0 баллов - цепочка не представлена, либо вместо одной цепочки набор несвязанных задач, либо перечень задач без шагов.
- 1 балл - цепочка из 5-7 шагов есть, но часть строк не в формате "глагол + объект + система", либо у части шагов не названы вход, выход и исполнитель, либо не проставлена природа шага (исполнение / решение / коммуникация).
- 2 балла - 5-7 шагов подряд, каждая строка в формате "глагол + объект + система", у каждого шага названы вход, выход и исполнитель, проставлена природа шага (исполнение / решение / коммуникация).

1.2. Вердикты и обоснования

- 0 баллов - вердикты не проставлены, либо проставлены без обоснований, либо шаги не разделены на workflow, агента и человека.
- 1 балл - вердикт workflow / агент / человек стоит у каждого шага, но обоснование опирается на часть вопросов, повторяет формулировки занятия без привязки к своим шагам, либо остались нерасшифрованные метки "?".
- 2 балла - у каждого шага вердикт workflow / агент / человек и обоснование ссылкой на конкретный вопрос из пяти, применённый к содержанию этого шага; нерасшифрованных меток "?" нет.

1.3. Обоснованный отказ и кандидат в ядро

- 0 баллов - нет ни шага с вердиктом «человек», ни шага-кандидата в ядро проекта.
- 1 балл - есть одно из двух: либо шаг с вердиктом «человек» без объяснения, почему его не отдаём машине, либо кандидат в ядро назван без объяснения выбора.
- 2 балла - выделен минимум один шаг с вердиктом «человек» и объяснением, почему его не отдаём машине; назван шаг-кандидат в ядро проекта с объяснением, почему именно он.

Этап зачтён (веха 1), если ни одна из трёх позиций не на 0. Исправление после обратной связи принимается до следующей вехи и не снижает итоговую оценку.

K2. Процесс: As-Is и To-Be

Закрывает ОР занятий 7 и 8. Веха 3.

2.1. As-Is с потерями

- 0 баллов - As-Is не описан, либо процесс описан общими словами без шагов и участников.
- 1 балл - As-Is описан по шагам с участниками, но потери (время, ошибки или стоимость) не оценены количественно на своих данных.
- 2 балла - As-Is описан по шагам с участниками и потерями, потери оценены на своих данных.

2.2. Bottleneck

- 0 баллов - bottleneck не выделен.

- 1 балл - выделены 1-2 bottleneck, но обоснование "почему здесь агент окупится" не опирается на приведённые значения потерь.
- 2 балла - 1-2 bottleneck выбраны по Парето из данных As-Is, обоснование окупаемости опирается на приведённые значения.

2.3. То-Ве, KPI и оставленное человеку

- 0 баллов - То-Ве не представлен, либо описан общими словами без шагов.
- 1 балл - То-Ве есть, но повторяет As-Is с агентом на месте человека, либо KPI сформулированы без зафиксированного значения "до", либо не названо, что осознанно оставлено человеку.
- 2 балла - То-Ве отличается от As-Is перепроектированием процесса, а не заменой исполнителя на агента; 2-3 KPI измеримы и имеют зафиксированное значение "до"; названо, что осознанно оставлено человеку и почему.

К3. Автономность (ядро)

Закрывает ОР занятия 4 в части запуска. Веха 2, пересматривается на вехе 5.

3.1. Условие запуска

- 0 баллов - агент выполняется только по ручному запуску: автономное срабатывание описано словами и не реализовано либо не описано вовсе.
- 1 балл - автономный запуск реализован, но на записи показан ручной запуск, либо условие срабатывания описано словами и не продемонстрировано.
- 2 балла - на записи виден запуск по триггеру, расписанию или событию без ручного шага; условие срабатывания названо и воспроизводится повторно.

3.2. Полный цикл до результата

- 0 баллов - полного цикла нет: каждый шаг инициируется человеком.
- 1 балл - цикл наблюдение -> решение -> действие проходит без вмешательства, но результат действия виден только в логе агента.
- 2 балла - цикл наблюдение -> решение -> действие проходит без вмешательства, результат действия виден в целевой системе, а не только в логе агента.

К4. Архитектура и экономика решений (ядро)

Закрывает ОР занятий 4, 5 (в части сборки) и 6. Вехи 2 и 3.

4.1. Инструменты: источник и действие с записью

- 0 баллов - внешние инструменты не подключены, либо подключение только заявлено и в экспорте не видно.
- 1 балл - подключён один из двух: либо внешний источник знаний или данных предметной области (бот из финального проекта Блока 2, учебный бот курса, таблица, трекер, база, API учётной системы), либо действие с записью.
- 2 балла - подключены оба: не менее одного внешнего источника знаний или данных и не менее одного действия с записью.

4.2. Выбор инструмента агентом и паттерн

- 0 баллов - паттерн не реализован, и вызовы инструментов жёстко зашиты в ветки сценария.
- 1 балл - есть одно из двух: либо инструмент выбирается агентом, но паттерн не реализован или взят из шаблона без адаптации к своему кейсу; либо паттерн реализован, но вызов инструмента жёстко зашит в ветку.
- 2 балла - в экспорте видно, что инструмент выбирается агентом по ситуации, а не вызывается фиксированной веткой; реализован один из разобранных паттернов, и выбор паттерна объяснён задачей кейса, а не наличием шаблона.

4.3. Модель на шаг и стоимость результата

- 0 баллов - модели по шагам не назначены и расчёта стоимости нет.
- 1 балл - есть одно из двух: либо модели назначены, но выбор не объяснён; либо стоимость посчитана за прогон, а не за успешный результат.
- 2 балла - для каждого шага назначена модель с причиной выбора; стоимость успешного результата посчитана на собственных прогонах с указанием доли неудачных.

K5. Надёжность и контроль (ядро)

Закрывает ОР занятий 2, 3 и 5 (в части control layer). Вехи 2 и 3.

5.1. HITL-точки и escalation

- 0 баллов - HITL-точек нет и escalation-сценарий не описан.
- 1 балл - HITL-точки есть, но стоят на шагах без последствий (подтверждение ради подтверждения) либо без объяснения типа; или escalation описан без адресата и срока.
- 2 балла - не менее двух HITL-точек размещены на шагах с необратимыми последствиями, для каждой назван тип (review / approval / correction) и объяснено, почему именно он; описан escalation-сценарий с адресатом и сроком.

5.2. Паттерны устойчивости и обработка ошибки действия

- 0 баллов - обработки ошибок нет: паттерны устойчивости не реализованы.
- 1 балл - паттерны названы в описании, но не видны в экспорте, либо реализован один вместо двух, либо ошибка действия обрабатывается так же, как плохой ответ.
- 2 балла - реализованы не менее двух паттернов устойчивости, и из экспорта видно, что ошибка действия обрабатывается иначе, чем плохой ответ.

5.3. Control layer и cost-attack

- 0 баллов - лимитов в сценарии нет: max steps, max cost и ветка fallback не заданы, cost-attack не прогонялся.
- 1 балл - лимиты заданы, но оставлены значениями по умолчанию без обоснования, либо cost-attack описан без зафиксированного результата.
- 2 балла - в самом сценарии заданы max steps, max cost и ветка fallback, значения лимитов обоснованы; cost-attack прогнан, зафиксировано, на каком шаге сработало ограничение и что произошло дальше.

K6. Eval и наблюдаемость

Закрывает ОР занятия 10. Веха 4.

6.1. Eval suite

- 0 баллов - проверки работы системы нет, либо есть перечень вопросов или сценариев без ожидаемых результатов.
- 1 балл - suite собран, но кейсов меньше десяти, либо в наборе нет невалидного входа и случая обоснованного отказа или эскалации, либо ожидаемый результат задан общими словами.
- 2 балла - suite содержит 10-15 кейсов; в наборе есть типовой сценарий, пограничный, невалидный вход и случай, где верным поведением является обоснованный отказ или эскалация; у каждого кейса указаны ожидаемый результат и способ проверки.

6.2. Регрессионный прогон и мониторинг

- 0 баллов - прогон не зафиксирован, мониторинга нет.
- 1 балл - прогон выполнен однократно, без сравнения "до" и "после", либо расхождения не разобраны в improvement-log, либо мониторинг ограничен фактом запуска.
- 2 балла - регрессионный прогон выполнен после изменения системы, результаты "до" и "после"

зафиксированы, расхождения разобраны в improvement-log; в мониторинге по конкретному запуску видны шаги, стоимость и ошибки.

K7. Готовность к эксплуатации

Закрывает ОР занятий 9 и 11. Веха 5.

7.1. Среда, compliance и score пилота

- 0 баллов - среда, compliance-чек и score пилота не описаны, либо вместо них общие формулировки не по своему контуру.
- 1 балл - среда, compliance-чек и score представлены, но выбор среды обоснован без расчёта, либо compliance-чек дан общими формулировками, либо score пилота не ограничен и не измерим.
- 2 балла - среда выбрана с расчётом и с учётом доступности инструментов из рабочего контура; compliance-чек пройден с ответами по своему контуру; score пилота ограничен и измерим.

7.2. Risk register, rollout и план эксплуатации

- 0 баллов - представлен один документ из трёх или ни одного: risk register, rollout, план эксплуатации.
- 1 балл - документы представлены, но риски типовые и не привязаны к своему процессу, либо у стадий rollout нет критериев перехода, либо в плане эксплуатации не назван ответственный.
- 2 балла - risk register содержит 5-7 рисков своего кейса, у каждого митигация и владелец; rollout расписан по трём стадиям shadow -> HITL -> autonomous, и для каждого перехода назван критерий; в плане эксплуатации названы ответственный за починку, предмет мониторинга и условие отката.

K8. Коммуникация результата

Закрывает ОР занятия 12. Веха 5, защита.

8.1. Deck по структуре

- 0 баллов - deck не представлен, либо представлен как набор скриншотов интерфейса, либо заявленная структура не прослеживается.
- 1 балл - deck представлен и структура прослеживается, но часть блоков сведена к одной строке, либо объём выходит за 5-7 слайдов, либо числа на слайдах расходятся с расчётами в работе.
- 2 балла - deck укладывается в 5-7 слайдов и проходит все шесть блоков структуры проблема -> As-Is -> To-Be -> метрики -> rollout -> cost; числа на слайдах совпадают с KPI из To-Be и с расчётом стоимости успешного результата.

8.2. Язык результата и защита

- 0 баллов - защиты нет, либо решение изложено без привязки к результату для заказчика.
- 1 балл - есть одно из двух: либо решение описано через инструменты, а не через результат; либо защита выходит за три минуты или на вопрос "почему не оставить как есть" ответ дан без числа из работы.
- 2 балла - решение изложено языком результата для заказчика: что меняется в процессе и в деньгах, а не какие ноды использованы; защита укладывается в три минуты, на вопрос "почему не оставить как есть" дан ответ числом из работы.

Что проверяется на какой вехе

ВЕХА	ЗАНЯТИЕ	ЧТО СДАЁТСЯ	ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПОЗИЦИИ	ЭТАП ПРИНЯТ, ЕСЛИ
1	1	P0 + P1: цепочка, вердикты, отказ, кандидат в ядро	1.1, 1.2, 1.3	ни одной позиции на 0

ВЕХА	ЗАНЯТИЕ	ЧТО СДАЁТСЯ	ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПОЗИЦИИ	ЭТАП ПРИНЯТ, ЕСЛИ
2	4	P2 (из занятий 2-3) + P3 + первая версия рабочей системы + скринкаст v1	гейт, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2	гейт да; 3.1 и 3.2 не на 0; 4.1, 5.1, 5.2 не на 0
3	8	P4 (из занятий 5-6) + P5 + запись расхождения с частью 1 в improvement-log	2.1, 2.2, 2.3, 4.2, 4.3, 5.3	2.1-2.3 не на 0; 4.2, 4.3, 5.3 не на 0
4	10	P6: eval suite, регрессионный прогон, мониторинг	6.1, 6.2	обе не на 0
5	12	P7 (из занятий 9 и 11) + P8 + паспорт целиком + защита	7.1, 7.2, 8.1, 8.2 + все двадцать позиций в финальном состоянии	выполнен порог зачёта (ниже)

Три правила механики

1. Баллы этапа предварительны. Итоговая оценка считается по состоянию паспорта на защите. Исправили после обратной связи - итог считается по исправленному, без штрафа за первую редакцию.
2. Вердикт этапа бинарный: ЗАЧЁТ или НА ДОРАБОТКУ, с обратной связью по шаблону курса. "На доработку" означает пересдачу этапа до следующей вехи.
3. Несданный вовремя этап отдельно не штрафуются. Он отражается в финальной оценке своего критерия по фактическому состоянию артефакта. Двойного наказания нет.

Порог зачёта проекта

Порог - 26 из 40.

Зачёт выставляется при одновременном выполнении четырёх условий:

1. Гейт пройден: зафиксировано минимум одно действие агента, изменяющее состояние внешней системы.
2. Сумма не ниже 26 из 40.
3. В ядре (K3, K4, K5 - восемь позиций) ни одной позиции на 0.
4. Вне ядра не более одной позиции на 0.

Смысл порога: все двадцать позиций закрыты хотя бы частично ($20 \times 1 = 20$) и минимум три из них выполнены полностью ($+6 = 26$).

5. Формат сдачи

На вехе (занятия 1, 4, 8, 10, 12) сдаётся прирост паспорта: новые и изменённые разделы плюс подтверждение этапа. С вехи 2 подтверждением служат экспорт сценария или кода и скринкаст прогона. Формат документа любой: подойдёт всё, что открывается у вас и у ревьюера.

Финальная сдача (веха 5, занятие 12):

1. Паспорт агента P0-P8 целиком - накопленный за блок документ, а не текст, написанный заново.

- 2. Экспорт сценария или кода рабочей системы.
- 3. Скринкаст до 5 минут - основное подтверждение работы системы.
- 4. Stakeholder deck из 5-7 слайдов (структура - в критерии 8).

Сроки сдачи каждого этапа публикуются в ДЗ соответствующего занятия.

6. Опора: шаблон "один шаг процесса"

Заполните на каждый шаг цепочки один такой блок. Первый шаг распишете по шаблону полностью, дальше пойдёт быстрее. Этот же блок станет основой As-Is на занятии 7: строки "как часто" и "цена ошибки" - это будущие потери процесса.

ПОЛЕ	ЧТО ЗАПИСАТЬ	ПРИМЕР
Название шага	глагол + объект + система	выгрузить остатки из учётной системы
Вход	что поступает на шаг и откуда	запрос от бухгалтера в чате
Действие	что происходит внутри; исполнение по правилу или выбор из вариантов	выгрузка по фиксированному фильтру (исполнение)
Выход	что шаг отдаёт дальше и кому	файл сводки в общую папку
Кто делает	роль, не имя	бухгалтер
Как часто и сколько времени	раз в неделю/день/месяц x минут на прогон	раз в неделю x 240 минут
Где живёт	система или место, в которых шаг происходит	учётная система, Excel
Машинный вход	есть ли API, коннектор, вебхук; открывается ли без VPN; кто даёт токен	API есть, токен у админа
Цена ошибки	что случится, если шаг сделан неверно и заметили назавтра; кто заметит первым	неверные остатки уйдут в отчёт, заметит бухгалтер

Правило: два глагола в строке - режьте на два шага. Если поле "действие" не удаётся записать одним предложением, шаг слишком крупный.